

PRAKTEK TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTEK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II



DISUSUN OLEH :

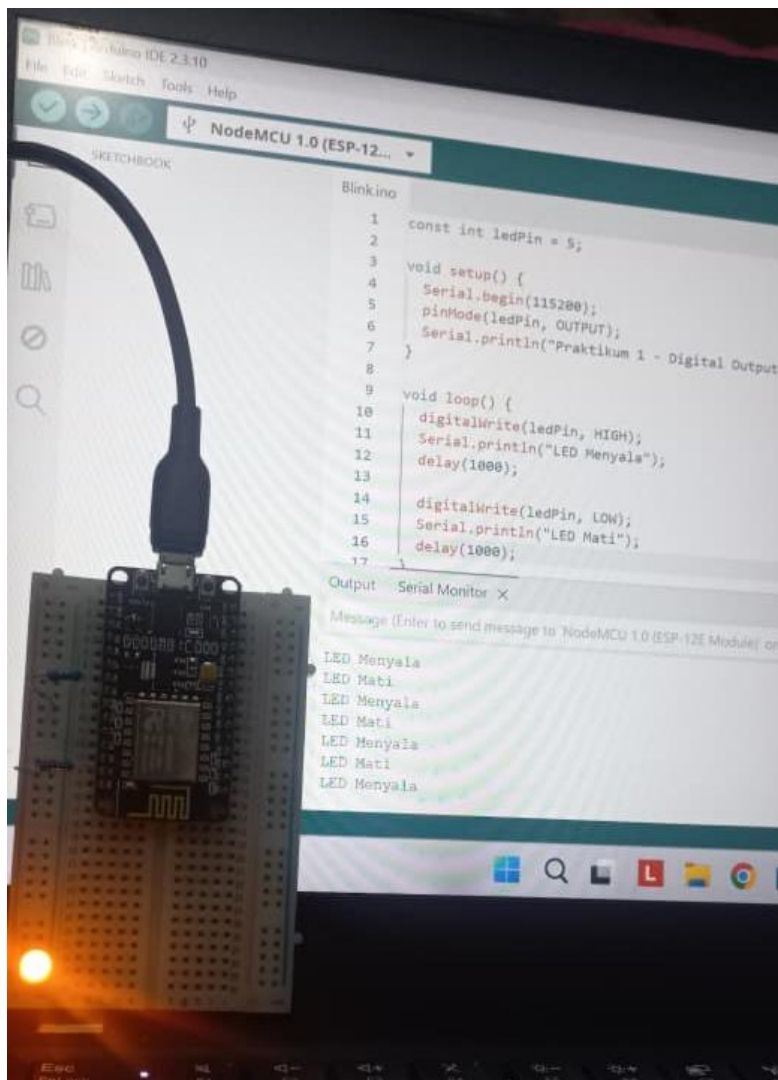
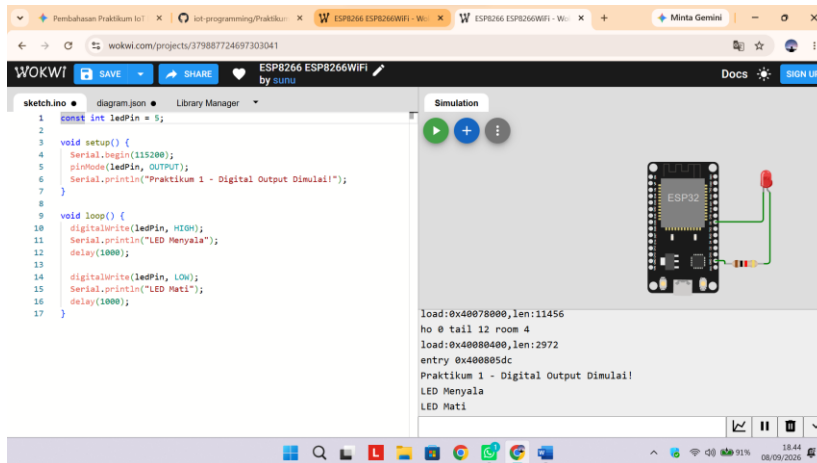
NAMA : Muhammad Daffa Al Barru
NPM : 25782017
PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
KELAS : 3A
DOSEN : Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

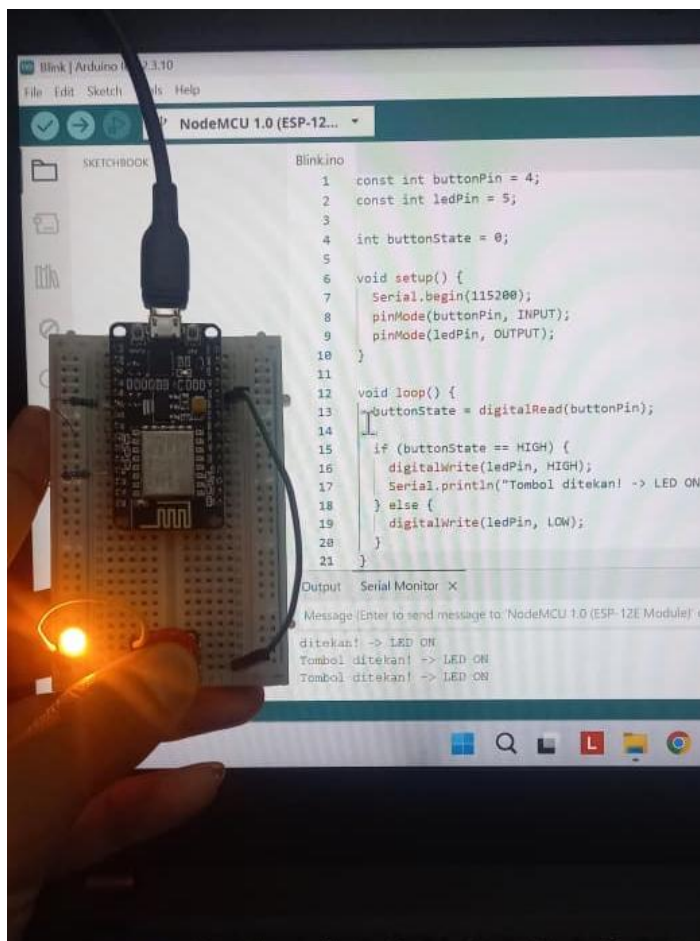
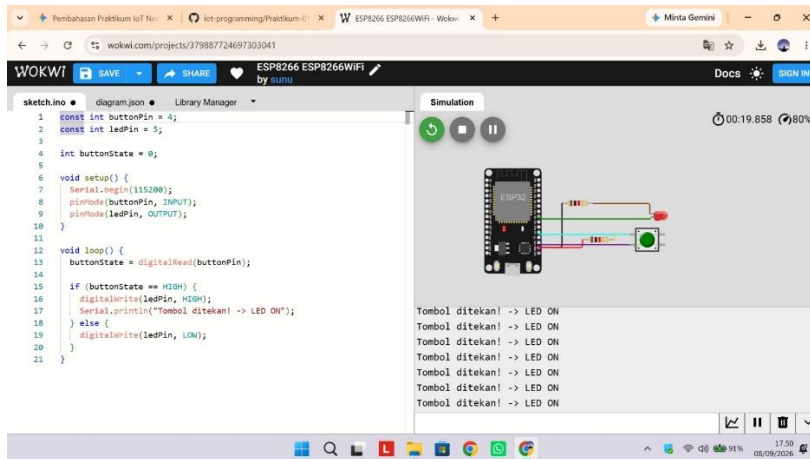
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2025 / 2026

Hasil 1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



Hasil 1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input (Membaca Push Button)*



1.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol

tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya? Waktu dicoba, pin D8 itu ada aturan bawaannya dari ESP8266. Kalau board baru dinyalain, pin D8 harus dalam kondisi low biar alatnya mau booting. Pas kita pakai cara pull down dan baru colok daya, sinyal yang masuk ke D8 jadi high. akhirnya board jadi bingung, dan gagal booting, terus cuma stuck atau restart terus-terusan

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Kode tambahan:

```
void loop() {  
  
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  
  
  Serial.println("LED Menyala");  
  
  delay(200); // Diubah Dari 1000 ke 200 ms (nyala cepat)  
  
  
  digitalWrite(ledPin, LOW);  
  
  Serial.println("LED Mati");  
  
  delay(800); // Diubah dari 1000 ke 800 ms (mati lebih lama)  
  
}
```

Gambar kode:

```
9   void loop() {  
10      digitalWrite(ledPin, HIGH);  
11      Serial.println("LED Menyala");  
12      delay(200); // Diubah dari 1000 ke 200 ms (nyala cepat)  
13  
14      digitalWrite(ledPin, LOW);  
15      Serial.println("LED Mati");  
16      delay(800); // Diubah dari 1000 ke 800 ms (mati lebih lama)  
17  }
```

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala? **Eenggak, program tetap success. Kenapa mati? Karena LED**

itu dioda, arusnya cuma mengalir satu arah. Kalau terbalik, arusnya tersumbat jadi enggak bakal nyala.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

Kode yg di ubah:

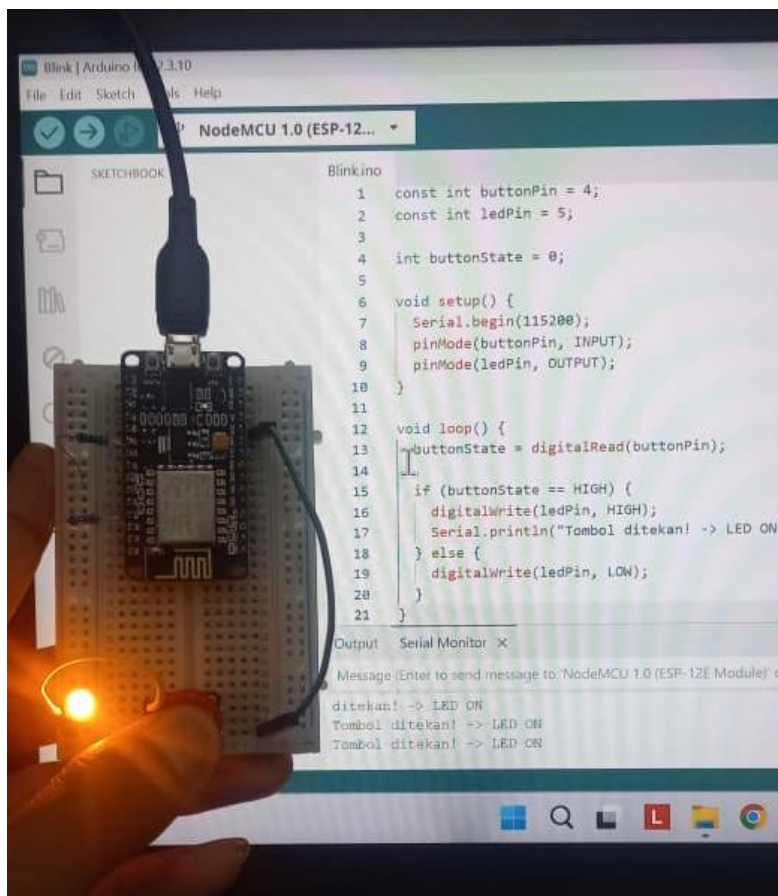
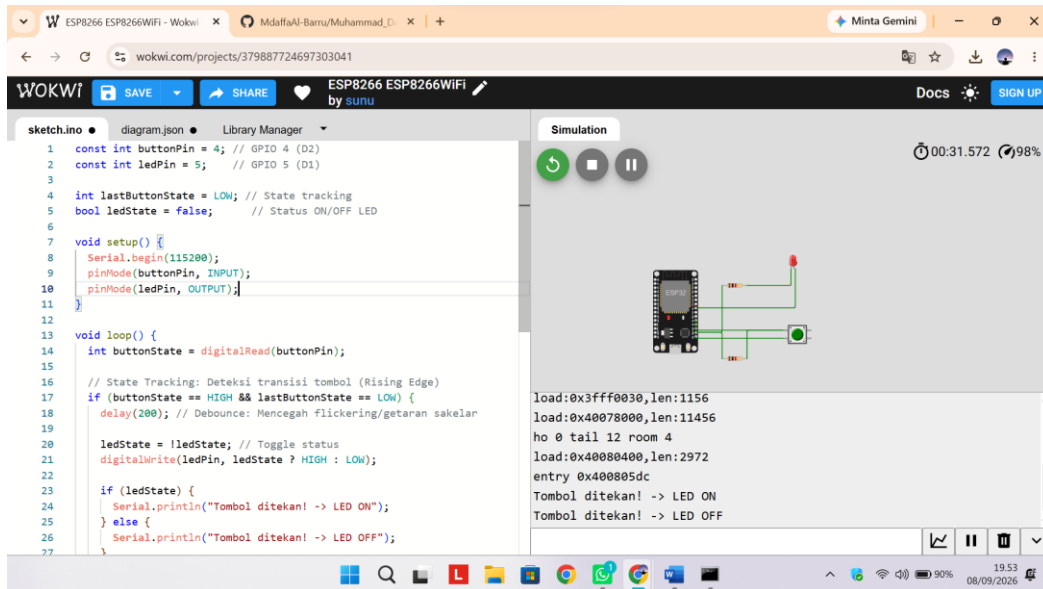
```
if (buttonState == HIGH) {  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");  
} else {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
}
```

Gambar Kode:

```
void loop() {  
    buttonState = digitalRead(buttonPin);  
  
    if (buttonState == HIGH) {  
        digitalWrite(ledPin, LOW);  
        Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");  
    } else {  
        digitalWrite(ledPin, HIGH);  
    }  
}
```

1.7 Tugas

Hasil Praktek



KODENYA:

```
const int buttonPin = 4; // GPIO 4 (D2)
```

```
const int ledPin = 5; // GPIO 5 (D1)
```

```
int lastButtonState = LOW; // State tracking
```

```
bool ledState = false; // Status ON/OFF LED
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
    pinMode(buttonPin, INPUT);
```

```
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    int buttonState = digitalRead(buttonPin);
```

```
    // State Tracking: Deteksi transisi tombol (Rising Edge)
```

```
    if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
```

```
        delay(200); // Debounce: Mencegah flickering/getaran sakelar
```

```
        ledState = !ledState; // Toggle status
```

```
        digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
```

```
    if (ledState) {
```

```
        Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
```

```
    } else {
```

```
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");  
  }  
}  
  
lastButtonState = buttonState;  
delay(10); // Jeda kecil agar Wokwi tidak lag  
}
```